



Escuela Colombiana de Ingeniería
Guía de diseño aplicada para la planeación, modelación,
optimización y expansión de acueductos veredales

Módulo-E

Guía de Diseño y Modelación Aplicado.

**Guía para el establecimiento de los
parámetros básicos necesarios en la
modelación de una red abierta en Epanet**

Mayo de 2005



M-E-01



Introducción

La modelación de una red de acueducto ya implantada o por implantar, combina la evaluación de diferentes aspectos técnicos, económicos y sociales, dicha evaluación pretende establecer el proceso empírico implícitamente aplicado, en cuanto a la construcción y operación de las redes de suministro, así como otros factores entre los cuales se destaca la población total a ser atendida.

Una guía que reúna estas características y que además ofrezca una respuesta a las normativas vigentes, demanda el desarrollo de un conjunto de procedimientos detallados cuyo objetivo final será el de enmarcar en forma particular cada una de las actividades necesarias para el diseño y la modelación de las redes de suministro. El desarrollo de estos procedimientos se debe ajustar al esquema propuesto en el sistema EPANET, en cuanto al método de ingreso de cada una de las variables y elementos componentes de la simulación que se pretende efectuar.

Los principales procedimientos a ser tenidos en cuenta para el desarrollo de esta guía incluyen:

- El levantamiento del catastro de redes existente, incluidos los sistemas de almacenamiento y las fuentes de energía utilizadas para realizar dicho suministro. (Descripción general por levantamiento con estación, por GPS, trazado sobre Sistemas de Información Geográficos)
- La incorporación de los elementos físicos de la red y sus propiedades al software Epanet. (A través de archivos planos, hojas electrónicas y sistemas de información geográficos)
- El desarrollo de la simulación.
- La optimización de la red existente.
- La programación de expansiones utilizando como factores determinantes las proyecciones de población y; las sectorizaciones y áreas mínimas de terrenos de acuerdo a los planes de ordenamiento para la determinación del número máximo de acometidas.

Para el desarrollo de cada uno de los procedimientos se realizarán las referencias necesarias a los contenidos descritos en el Módulo B - Guía Práctica de Epanet – Versión en Español.



1. Guía de Diseño

Para el inicio del diseño se recomiendan desarrollar previamente las actividades descritas en el procedimiento descrito en el Módulo D - PR-001-AP – Desarrollo de proyectos de agua potable y saneamiento básico, ya que con su desarrollo se dará cumplimiento a los niveles, esquemas de priorización, estudios y actividades previas requeridas. Se asume que se han analizado previamente las actividades descritas en el procedimiento citado, y que la alternativa del desarrollo de la red de suministro es prioritaria.

(D) DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y MODELACIÓN DE LA RED EXISTENTE

- Reconocimiento en campo
- Levantamiento de información de la red existente (puntos georeferenciados, cotas, etc)
- Diagramación en CAD de red por medio de Levantamiento topográfico métodos con medición directa
- Diagramación en CAD de red por medio de interpretación de planos topográficos (inf. Secundaria IGAC, SIG Municipales)
- Captura de parámetros de la red existente: técnicos operativos, reconocimiento en campo, planos record de obra, proyectos, presupuestos, órdenes de compra, etc
- Incorporación de la red existente al software EPANET (archivos planos, hojas electrónicas y bases de datos externas)
- Asignación de parámetros hidráulicos para la red existente (ver Módulo B). incluye todos los aditamentos, accesorios, tanques, y características hidráulicas
- Demandas actuales (ver Módulo E)
- Modelación de los datos incorporados
- Análisis de resultados y recomendaciones para los procesos de optimización de la red existente

(O) OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED EXISTENTE

- Estimación de la población actual (Métodos)
- Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS 2000)
- Determinación de presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS 2000)
- Determinación de diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS 2000)
- Evaluación de la red existente para su ajuste con la especificaciones mínimas de diseño
- Aplicación de los parámetros y modelación en EPANET
- Recomendaciones

(M) MODELACIÓN CON EL HORIZONTE DE DISEÑO Y PLANES DE EXPANSIÓN

- Análisis del Ordenamiento Urbanístico Local y evaluación de planes y programas futuros a desarrollar
- Determinación de las etapas de expansión de acuerdo al modelo urbanístico y de ordenamiento implantado para el sector
- Estimación de la población futura para cada etapa (Métodos)
- Estimación del horizonte de diseño del proyecto
- Cálculo del caudal mínimo de diseño para cada etapa (RAS 2000)
- Determinación de presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS 2000)
- Determinación de diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS 2000)
- Evaluación de la red existente para su ajuste con las especificaciones mínimas de diseño en las condiciones futuras para cada una de las etapas implantadas.
- Aplicación de los parámetros y modelación en EPANET
- Recomendaciones



(D) Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente



EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente

Ejecución: Representante de la empresa de servicios públicos o su(s) delegado(s), Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecutado
Identificación general de la zona de estudio en planchas municipales o en esquemas diagramados de localización.	
Definición y trazado de rutas para reconocimiento de campo.	
Reconocimiento del perímetro en el área abastecida, en la cual existe red de distribución en operación.	
Determinación de los diferentes tipos de ocupación por uso que pueden existir. (Residenciales o domésticos, industriales, comerciales, institucionales y otros).	
Verificación de la existencia de las instalaciones de infraestructura, como fuentes de energía, teléfonos, aguas lluvias y aguas residuales.	
Verificación si el servicio de agua existente se suministra dentro de las viviendas, en forma continua, con calidad y cantidad adecuadas.	
Determinación del estado actual de la red, identificando visualmente las condiciones de instalación, detectando eventualmente los sitios o puntos con daños o que sean potencialmente susceptibles para la operación del sistema.	
Verificación de la existencia y estado de los diferentes tipos de accesorios que se visualicen directamente sobre la red (válvulas, purgas, ventosas, hidrantes, tanques de alivio y otros).	
Evaluación de la información sobre labores de mantenimiento realizadas en los 2 últimos años, donde se incluyan en lo posible, los daños ocurridos de forma imprevista, su causa y métodos de reparación.	



Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAD02 - Levantamiento de información de la red existente.
Propósito general:	Plantear gráficamente el trazado de la red existente, estableciendo la georeferenciación planimétrica y altimétrica de las condiciones existentes de la red, para su interpretación espacial.
Requerimientos:	Acompañamiento de personal operativo del acueducto veredal, esquemas de trazado, comisión topográfica, paquete computacional en sistema CAD.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Actividades a desarrollar:

Actividad	Ejecutado
Recopilación de la información catastral respectiva, como planos urbanísticos y de loteo, en la alcaldía local o en la entidad correspondiente.	
Identificación de la red existente, mediante alguno de los siguientes procedimientos: - Por medio de la interpretación de planos topográficos, aereofotogramétricos, planchas IGAC y/o información existente de sistemas de información geográfica en la Alcaldía Local del área en estudio. Trazado de la red sobre cualquiera de los esquemas, numeración de nodos y líneas. - Por medio de métodos de medición directa a través de levantamiento topográfico (equipos electrónicos, GPS, tránsito y nivelación directa).	
Procesamiento de la información en oficina, para la diagramación de la red en sistema CAD, debidamente georeferenciada. Se requiere para la modelación en Epanet que la exportación de los datos contenga como mínimo las coordenadas norte (y), este (x), además de la cota del punto o nodo, y los identificadores de los nodos que indiquen el tipo de consumo.	
Captura de parámetros de la red existente: técnico operativos, reconocimiento en campo, planos record de obra construida, proyectos, presupuestos, órdenes de compra, etc.	
Determinación de las características de las redes existentes, en cuanto a su dimensionamiento, fecha de instalación y material en la que se encuentran construidas, de acuerdo con la captura de los parámetros realizada.	
Elaboración de los planos y esquemas de la infraestructura existente, de acuerdo con el procesamiento de la información en CAD y con la información catastral de la zona abastecida, especificando todas las características de la infraestructura existente.	
Exportación de archivo plano (.inp) para la importación al software Epanet, de acuerdo a la estructura presentada en el siguiente anexo.	

Anexo: Estructura general del archivo exportado de la diagramación

*Comentarios ingresados en el presente procedimiento

[TITLE] *Título del Proyecto para ser presentado en los reportes
Archivo de importación de Epanet

[JUNCTIONS] *Nodos de la red
;ID Nudo Cota Demanda Curva de Modulac.
T 0 5.4 ;
16 0 1.4 ;

[RESERVOIRS] *Presas o reservorios de abastecimiento de la red
;ID Nudo Altura Curva modulac.
0 15 ;

[TANKS] *Tanques de almacenamiento para el abastecimiento de la red



```
;ID Nudo      Cota      NivelIni  NivelMín      NivelMáx      Diámetro      VolMín
CurvCubic
0            15        1,2        1              4              50.8          20000          ;

[PIPES] *Tramos de tubería de la red entre nodos o puntos existentes
;ID Línea  Nudo1    Nudo2    Longitud      Diámetro      Rugosidad      PérdMen      Estado
50-49     50      49      3.9572465441  12.52         0.009         0            Open
;

[COORDINATES] *Especificación de coordenadas para los nodos de la red
;ID Nudo      Coord X      Coord Y
T            103891.4195  120535.5751
16          103803.8723  120633.3708

[TAGS] *Especificación de los rótulos de datos para los nodos de la red
Node  167     Tienda
Node  253     Tanque_1

[PUMPS] *Localización de puntos de bombeo
;ID línea      NudoAsp      NudoImp      Parámetros

[VALVES] *Especificación de parámetros de válvulas
;ID línea      NudoAgArr      NudoAgAbj      Diámetro      Tipo      Consigna      PérdMen

[END]
```

Adicionalmente se podrán especificar los parámetros correspondientes para energía, calidad, reacciones, curvas características, opciones para cálculo de pérdidas, unidades, área de trabajo y tiempos de modelación.

Los parámetros mínimos para la incorporación del modelo serán los indicados para nodos, coordenadas, tuberías, reservorios ó tanques.

Opcionalmente, los demás parámetros se podrán especificar desde el Epanet teniendo especial cuidado en el manejo de las unidades de acuerdo con los ya especificados en el archivo de importación.

Observaciones:



Propósito general:	Incorporar las características y condiciones reales de la infraestructura existente en el programa computacional EPANET.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.



EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente

Ejecución: Ingeniero hidráulico.



Etapa:	EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente
Nombre de Procedimiento:	EAD05 – Demandas Actuales.
Propósito general:	Establecer los valores de consumo de acuerdo a diferentes usos.
Requerimientos:	Histórico de consumos de la zona por tipos de uso.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para el desarrollo óptimo de la modelación de la red de distribución se deberá realizar un estudio de las dotaciones, desagregada por usos y por zonas, los cuales se clasificarán así:

- Uso Residencial
- Uso Comercial
- Uso Industrial
- Uso Rural
- Uso público
- Uso escolar
- Uso institucional

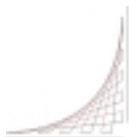
Consideraciones generales a ser aplicables para cada uno de los usos.

A continuación se presentan algunas disposiciones contenidas en el RAS-2000 y las recomendaciones que el Ingeniero Hidráulico encargado de la modelación, deberá tener en cuenta.

Uso Residencial

Actividad	Ejecutado
En general el consumo total de uso residencial aumenta con el tiempo. El diseñador debe justificar la proyección de la dotación para las etapas de construcción de las obras del sistema de acueducto y para el período de diseño de cada uno de sus componentes.	
Debe atenderse lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 373 de 1997, sobre uso eficiente y ahorro del agua, o la que la reemplace, sobre la tecnología de bajo consumo y la reglamentación que exista al respecto, considerando el uso de micromedidores de caudal, reguladores de caudal, reguladores de presión o cualquier otro tipo de accesorio que implique una reducción en el consumo.	
El diseñador debe tener en cuenta la utilización de aparatos de bajo consumo, con el fin de determinar el posible ahorro y el efecto de estos instrumentos en la dotación neta.	
El diseñador debe deducir la dotación de uso residencial para el diseño de los sistemas de acueducto con base en mediciones directas hechas en la localidad. Cuando en ésta no existan micromedidores de caudal, el diseñador puede estimar la dotación por comparación de poblaciones cercanas con características similares.	
Al hacer el estudio de la dotación por uso residencial deben tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes factores: el tamaño de la población, las condiciones socioeconómicas, el clima, la cobertura de medidores, los aspectos sanitarios y demás factores que se estimen convenientes de acuerdo con el literal B.2.4.4. del RAS-2000.	
La dotación por uso residencial debe incluir el riego de jardines.	
Las variaciones que sean propuestas por el diseñador a las dotaciones antes establecidas deben estar técnicamente justificadas, teniendo en cuenta aspectos climatológicos y socioeconómicos del municipio.	

Nota: Una vez obtenido el valor promedio para una unidad residencial, este podrá ser aplicable en la asignación de la dotación para unidades residenciales bifamiliares, multifamiliares y de agrupaciones de vivienda; para su aplicación se multiplicará el valor promedio de una unidad residencial, por el número de unidades residenciales totales; resultado que será asignado al nodo en el sistema Epanet como valor de la demanda. Para la obtención



de la dotación neta en usos residenciales se deberán tener en cuenta los parámetros establecidos en el numeral B.2.4 del RAS-2000.

Uso Comercial

Actividad	Ejecutado
Para establecer el uso comercial, el diseñador debe utilizar un censo comercial y realizar un estimativo de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación comercial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados de demandas. El uso comercial también incluye el uso en oficinas.	

Nota: Se deberá considerar que los planes urbanísticos locales, permiten el desarrollo de actividades comerciales en zonas o en puntos de la red que actualmente desarrollan usos habitacionales; por tanto de deberá modelar la red con diferentes escenarios que combinen esta posible situación.

Uso Industrial

Actividad	Ejecutado
Para estimar el uso industrial, el diseñador debe utilizar censos industriales y estimativos de consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación industrial de acuerdo con las características de dichos establecimientos. Deben estudiarse los consumos puntuales o concentrados demandados con el fin de establecer los posibles grandes consumidores.	

Nota: Se deberá considerar que los planes urbanísticos locales, permiten el desarrollo de actividades industriales en zonas o en puntos de la red que actualmente desarrollan usos habitacionales o comerciales; por tanto de deberá modelar la red con diferentes escenarios que combinen esta posible situación.

Uso Rural

Actividad	Ejecutado
En caso de que el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o la ampliación del sistema de acueducto existente tenga que abastecer población rural, el diseñador debe utilizar los datos del censo rural y estimar los consumos futuros. El diseñador debe cuantificar y analizar detenidamente la dotación rural de acuerdo con las características establecidas en el censo.	

Nota: Se deberán considerar las zonas que utilizarán el abastecimiento para riego, además de aquellas en las cuales la destinación sea para actividades pecuarias.

Uso Público

Actividad	Ejecutado
El consumo para uso público utilizado en los servicios de aseo, riego de jardines y parques públicos, fuentes públicas y demás, se estimará entre el 0 y el 3% del consumo medio diario doméstico, siempre y cuando no existan datos disponibles. En caso de que estos datos existan, servirán para establecer la proyección del uso público en el municipio.	

Uso Escolar

Actividad	Ejecutado
En caso de que en el municipio objeto de la construcción de un nuevo sistema de acueducto o de la ampliación del sistema existente se localice una concentración escolar importante que implique la permanencia durante el día de una población adicional, el diseñador debe analizar y cuantificar detenidamente la dotación de uso escolar de acuerdo con las características de los establecimientos de educación.	



Uso Institucional

Actividad	Ejecutado
Deben identificarse los establecimientos y predios que requieran una dotación especial debido a las características de sus actividades, tales como hospitales, cárceles, hoteles etc.	

Observaciones:



Nombre de Procedimiento:	EAD06 - Modelación de los datos incorporados.
Propósito general:	Realizar la modelación del sistema existente en el programa computacional EPANET.
Requerimientos:	Disponibilidad del paquete computacional EPANET.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.



EA - Diagnóstico, Evaluación y Modelación de la Red Existente

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecutado
Obtención del reporte con los resultados de la modelación.	
Análisis del Informe de Estado.	
Análisis del Informe de Energías.	
Análisis del Informe de Calibración.	
Análisis del Informe de Reacciones.	
Análisis del Informe Completo de los resultados calculados para todos los nudos y líneas, en todos los instantes de tiempo.	
Elaboración del listado con las modificaciones y aspectos a considerar para el mejoramiento de la red existente.	
Modelación del sistema con las recomendaciones obtenidas a partir del análisis de resultados para la condición existente.	
Elaboración del informe y presentación de los resultados con las modificaciones a implementar sobre el sistema existente, soportados con los resultados de la modelación optimizada.	



(O) Optimización hidráulica de la red existente



Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO01 – Estimación de la población actual y definición de la capacidad económica de los usuarios.
Propósito general:	Determinar el número de personas que habitan en la zona de estudio con el objeto de determinar la demanda actual.
Requerimientos:	Datos censales, levantamientos en campo, estudios socioeconómicos realizados.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Los procedimientos especificados en la optimización se realizan con base en la población actual, por tanto no se tiene en cuenta la población proyectada en el horizonte de diseño.

Para la evaluación de este componente poblacional y su caracterización se pueden establecer diferentes modelos, se plantean los siguientes:

Modelo 1: Realizar la estimación actual de habitantes utilizando para ello el número de habitantes promedio por núcleo en todo el municipio y multiplicando por el número total de edificaciones (Asumiendo como valor inicial 1 núcleo familiar por edificación presente). Complementariamente, el resultado obtenido se podría incrementar multiplicando por el número de núcleos por unidad de vivienda, obteniéndose este valor, de los bancos estadísticos locales.

Para este modelo, el establecimiento de la capacidad económica de los usuarios se basa en el valor del promedio municipal o veredal.

<i>Datos requeridos en el modelo</i>	<i>Fuente</i>
Número de edificaciones habitacionales.	Catastro municipal – Levantamientos en sitio
Número de habitantes promedio por núcleo.	Censos municipales – Sisben – Dane
Número de núcleos por unidad de vivienda.	Censos municipales – Sisben – Dane

<i>Ventajas</i>
Este modelo se ajusta a las tendencias de crecimiento habitacional no solo de la zona de estudio, sino del municipio o macrosector analizado, ya que utiliza como valor para la proyección el número de habitantes por núcleo a nivel municipal.
Permite obtener rápidamente un valor aproximado del número de personas en la zona de estudio.

<i>Desventajas</i>
La utilización de este modelo no permite realizar caracterizaciones en cuanto a la conformación de núcleos, edades, sexo, estado civil, parentesco, etc... por lo que su aplicación es muy limitada.
No se tienen en cuenta las unidades habitacionales en las cuales existen desarrollos bifamiliares o multifamiliares.
Ni tiene en cuenta la población flotante.

Modelo 2: Realizar un censo de población por barrido

La aplicación de este modelo permite obtener la conformación actual de los núcleos familiares y habitantes en la zona de estudio, debido a que los datos son capturados directamente en campo.



<i>Datos requeridos en el modelo</i>	<i>Fuente</i>
Captura directa de variables en campo para caracterización de habitantes, edificaciones y usos.	Encuestados
<i>Ventajas</i>	
Permite estimar de forma precisa el número de habitantes, su características. Permite capturar datos acerca de las edificaciones y sus usos, aplicables en la elaboración del modelo hidráulico en cuanto a la aplicación de las demandas.	
De acuerdo con el sistema de captura, se pueden evaluar las condiciones de movilidad y migración, con el fin de establecer la población flotante a ser implantada en un modelo de proyección de población.	
<i>Desventajas</i>	
Requiere de un mayor número de personas para el levantamiento y evaluación de la información.	
La determinación de indicadores tales como el número de habitantes por núcleo, es aplicable solo a nivel local, debido a que no se tiene en cuenta la dinámica de movilidad del municipio o distrito.	

<i>Datos requeridos en el modelo</i>	<i>Fuente</i>
Habitantes por núcleo.	Censo municipal de zona con características similares

<i>Ventajas</i>
Permite obtener la población promedio actual cuando no existen en la zona, municipio o distrito, datos censales de ningún tipo.

<i>Desventajas</i>
Dificultad en la comparación y obtención de zonas con características semejantes.
No permite caracterizar variables tales como destinación de uso en edificaciones.
No permite evaluar la condición de movilidad propia del sector.
Este modelo no obedece a un sistema definido de comparación en especial a las tendencias y tensiones propias de cada sector en lo referente a tipo de suelo, capacidad productiva, tenencia, disponibilidad de servicios.

--



Etapa:	EA – Optimización hidráulica de la red existente
Nombre de Procedimiento:	EAO02 – Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS-2000)
Propósito general:	Determinar el caudal mínimo de diseño para los usos habitacionales en la zona de estudio, el clima predominante, y la existencia o no de la red de alcantarillado y su capacidad.
Requerimientos:	Población actual, capacidad económica de los usuarios.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Para la obtención de este caudal de diseño se aplican los lineamientos especificados en el RAS-2000, siguiendo su evaluación a través de la hoja de cálculo adjunta denominada Modulo_e.xls.

Convenciones:
Datos de ingreso manual en color marrón.
Datos calculados en color negro y estilo negrilla.
Datos finales para modelación en azul

Actividad	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D50: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta mínima en L/hab.día.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D51: De acuerdo al nivel de complejidad del sistema se determina la dotación neta máxima en L/hab.día.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D54, D56: Selección de opción para la realización o no de correcciones a la dotación neta. Se debe especificar el porcentaje de corrección a realizar indicando el porque del valor adoptado.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D57, D58: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D64, D66: Selección de opción para realizar correcciones a la dotación neta por efecto del clima.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D68, D69: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida por efecto del clima.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D71: Selección de opción para corrección de la dotación neta pos sistema de alcantarillado existente.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D72, D73: Presenta los resultados de la dotación neta mínima y máxima corregida según la existencia o no de la red de alcantarillado.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D86: Resultado que especifica el porcentaje a ser aplicado como pérdida en el sistema, según el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D95: Resultado de la dotación bruta utilizando como base la dotación neta mínima y el 5 de pérdidas del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D109: Resultado del caudal medio diario Qmd según la población proyectada y la dotación bruta obtenida.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D120: Resultado del caudal máximo diario QMD de acuerdo al caudal medio diario y el coeficiente de consumo máximo diario obtenido según el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D126: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red matriz, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D127: Resultado del caudal máximo horario QMH en la red secundaria o local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo	



Actividad	Ejecutado
máximo horario.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D128: Resultado del caudal máximo horario QMH en las redes menores, terciaria y local, de acuerdo al caudal máximo diario y el coeficiente de consumo máximo horario.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D133: Resultado del caudal de incendios de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda E133: Resultado que despliega recomendaciones para la máxima distancia entre los hidrantes según el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D136: Resultado con la determinación del caudal a ser utilizado en el diseño de la red de distribución de acuerdo con el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D148,D149,D150: Resultado con los caudales de diseño a utilizar para los diferentes tipos de redes de distribución.	

Observaciones:



EA – Optimización hidráulica de la red existente

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

Datos finales para modelación en azul

Observaciones:



Ejecución: Ingeniero hidráulico.



Etapas:

EA – Optimización hidráulica de la red existente

Nombre de

Procedimiento: **EAO06 – Aplicación de los parámetros y modelación en Epanet.**

Propósito general:

Una vez identificados aquellos elementos que deben ser ajustados en la red modelada para cumplir con las especificaciones de diseño, se realizarán los cambios de las propiedades de dichos elementos a través de las herramientas de edición disponibles en el software Epanet.

Requerimientos:

Identificación previa de elementos a ser ajustados, incluidas sus características físicas.

Ejecución:

Ingeniero hidráulico.

Actividad	Ejecutado
Para el establecimiento de los diámetros en la tuberías identificadas como susceptibles para cambio en los procesos de optimización, utilice cualquiera de los siguientes procedimientos: - Desde el visor de datos para tuberías en el software Epanet, para la red modelada con anterioridad, seleccione las tuberías identificadas para optimización y a continuación ingrese los datos correspondientes a los diámetros mínimos de diseño o los superiores requeridos. - Desde el archivo de importación (.inp) en la sección denominada [Pipes], realice directamente los cambios requeridos por la optimización. - Si dispone de un sistema de información georeferenciado, edite la tabla denominada EPANET_PIPES_ACT_PROP, filtrando los campos correspondientes a los comentarios (TAG'S) o por cualquier otra referencia. Este procedimiento simplifica el reemplazo masivo de los diámetros solicitados, dado que la realización de filtros a través de consultas de la base de datos permite establecer diferentes criterios de búsqueda y actualización. Recuerde que los datos ingresados deberán especificarse en milímetros para el sistema de unidades internacional.	
Para el control de las presiones que superan el nivel máximo admisible en los nodos de la red, realice cualquiera de los siguientes procedimientos: - Desde Epanet, identifique los tramos de tubería que exceden las presiones máximas, utilice para ello el informe gráfico denominado Curva de Isolíneas. Una vez identificados los tramos críticos, ingrese válvulas reguladoras, de rotura de carga o de regulación, en aquellos tramos de red en donde el incremento de las presiones se empieza a volver crítico. - En terrenos con pendientes fuertes (superiores a los 30 grados de inclinación) y tramos largos en los que la diferencia de nivel entre el punto de suministro y el punto mas bajo de demanda, deberá subdividir la red, utilizando para ello un nuevo punto de suministro, esto con el fin de simular un sistema de alivio de carga y así reducir la cabeza de presión en estos nodos.	
Para la regulación de la presiones inferiores a las mínimas de operación de la red de suministro, podrá aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos: - Utilice válvulas de regulación de caudal en aquellos tramos donde aguas abajo se presentan presiones superiores a las mínimas de diseño, indicando como consigna el valor mínimo de operación. - En tramos con presiones muy cercanas a la mínima de diseño, utilice válvulas sostenedoras de presión, utilizando como valor de consigna, el mínimo de operación. - En modelaciones en las que la presión en la mayor parte de los nodos sea inferior a la mínima de diseño, cambie la cota de suministro, hasta que los nodos de la red con las diferentes combinatorias de demanda cumplan con el valor mínimo de presión. - En tramos en los que no pueda realizar una regulación de presiones por encima de las mínimas de diseño, utilice un sistema de suministro, realizando un bombeo a un tanque o a un reservorio.	



Observaciones:



EA – Optimización hidráulica de la red existente

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

Observaciones:



(M) Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión



EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

<i>Actividad</i>	<i>Ejecutado</i>
Identificación de la zona del proyecto en el marco del ordenamiento urbanístico local.	
Identificación del horizonte de diseño del ordenamiento urbanístico local.	
Identificación de usos principales, compatibles, condicionados y restringidos o, prohibidos para la zona de estudio.	
Identificación de las densidades máximas de ocupación expresadas en habitantes por hectárea.	
Identificación de los índices de ocupación y construcción para los diferentes usos.	
Identificación de las proyecciones de población presentadas en los estudios de ordenamiento urbanístico local.	
Identificación de los perímetros de servicios públicos fijados en el ordenamiento urbanístico local.	
Identificación de las áreas mínimas de subdivisión para cada uno de los usos adoptados en los planes.	

Observaciones:

--



EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión

Ejecución: Ingeniero hidráulico.



Etapa:	<i>EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión</i>
Nombre de Procedimiento:	<i>EAM03 – Estimación de la población futura.</i>
Propósito general:	Utilización de diferentes métodos de proyección de la población futura con el objetivo de determinar el horizonte de diseño del proyecto y su correlación con las densidades habitacionales y proyecciones presentadas en los planes de ordenamiento urbanístico de la zona de estudio.
Requerimientos:	Método A: Área bruta de terreno en hectáreas, unidad mínima de subdivisión predial y número de habitantes promedio por núcleo. Método B: Históricos de Población en periodos anteriores para la zona de estudio a nivel global municipal, población actual de la zona de estudio, área municipal o de la zona global municipal.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Nota: Para el desarrollo de los procesos de estimación de la población futura se ha desarrollado la hoja de cálculo denominada -proyección de población.xls-, ubicada en la carpeta anexos_E.

Descripción general de los modelos aplicados

Modelo A - Método de Saturación

Consistente en la realización de la modelación poblacional basada en el planteamiento de diferentes escenarios, utilizando como valor cambiante el equivalente al área mínima de subdivisión, para así obtener un número máximo de unidades prediales, una población de saturación, la densidad de habitantes por hectárea y un estimativo del espacio público efectivo requerido por cada habitante.

Los escenarios propuestos se basan en ajustar inicialmente el modelo a los valores actuales de población, número de unidades prediales, número de habitantes por núcleo, y densidad de habitantes por hectáreas; adicionalmente se plantea:

- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo del total de las unidades prediales actuales sin permitir nuevas subdivisiones.
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 1000 m².
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 400 m², valor que se obtiene del pico superior de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio.
- Realizar la estimación de la población máxima de saturación permitiendo el desarrollo de unidades prediales de hasta 100 m², valor que se obtiene del pico inferior de la tendencia de subdivisión actual de todo el predio

Un factor determinante en el desarrollo de la estimación, es la consideración de que en cada una de las unidades prediales desarrollables se permita el desarrollo de una vivienda unifamiliar, tomando como valor promedio de habitantes por núcleo en cada una de ellas, el calculado a nivel municipal.

Una limitante de aplicación de este método, es la imposibilidad de estimar en que instante de tiempo se obtiene la saturación proyectada.

Modelo B - Método de estimación numérica

El desarrollo de este modelo permite proyectar en el tiempo, el crecimiento de la población por medio de diferentes métodos, entre los que principalmente se destacan, el lineal, el geométrico y el exponencial.



Para obtener resultados confiables, se debe contar con la información de al menos 3 de censos poblacionales, que preferiblemente se hayan efectuado sobre el total de la población municipal y sectorial, y en épocas no muy alejadas del año actual, para evitar los altos porcentajes de error generados por las dinámicas migratorias.

El modelo consiste en realizar las proyecciones o estimaciones de la población por los tres métodos indicados, posteriormente se obtiene la media de los métodos que se seleccionen como representativos; y finalmente se realiza la proyección a nivel sectorial, utilizando para ello un factor de correlación, obtenido de la relación de la población municipal con la del sector.

El planteamiento de este modelo, permite no solo realizar la proyección teniendo en cuenta el total de la población del sector, si no también el comportamiento a nivel de todo el municipio, combinando así las dinámicas locales con las municipales, y controlándose mejor la sensibilidad del modelo.

En el modelo planteado tan solo se prevé un escenario, en el cual se utilizan las poblaciones registradas en los años 1997, 2002 y 2005 de SISBEN. Datos que resultan ser mas confiables que los DANE encontrados, debido a que en el SISBEN gradualmente estos son actualizados.

La principal falla en la proyección por métodos numéricos, es la no incorporación de las dinámicas urbanísticas del sector, debido a que no se realiza una combinatoria de estos factores en el modelo.

Descripción de actividades a ser desarrolladas en la hoja de cálculo implementada:

Convenciones:

Datos de ingreso manual en color marrón.

Datos calculados en color negro y estilo negrilla.

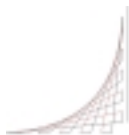
Datos finales para modelación en azul

Actividades para el modelo de saturación

Actividad	Ejecutado
Proyección de población.xls, Población, Celda E41: Ingreso del valor del área bruta total de predios particulares en hectáreas.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E42, E53, E64, E88, E99: Ingreso del valor del área mínima de subdivisión para unidades prediales en metros cuadrados para cada uno de los escenarios propuestos.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E43, E54, E65, E89, E100: Estimación del máximo número de unidades prediales desarrollables, para cada una de las unidades mínimas de subdivisión.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E44, E55, E66, E90, E101: Ingreso del valor del número de habitantes por núcleo a nivel sectorial.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E45, E56, E67, E91, E102: Estimación de la población de saturación para los datos ingresados previamente.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E46, E57, E68, E92, E103: Estimación de la densidad de habitantes por Hectárea a nivel local.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E47, E58, E69, E93, E104: Estimación del área requerida para la conformación de espacios públicos efectivos, tomando como base el número de habitantes obtenidos en cada escenario y un valor base de 15 m2 por habitante.	
Finalmente se deben comparar los valores obtenidos con los planes urbanísticos de ordenamiento evaluados previamente, con el objetivo de determinar su correspondencia.	

Actividades para la aplicación de modelos numéricos

Actividad	Ejecutado
Proyección de población.xls, Población, Celdas H150, H151, H152: Ingreso de los años base de información para la población.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas I150, I151, I152: Ingreso del valor correspondiente a la población para los años base indicados.	



Actividad	Ejecutado
Proyección de población.xls, Población, Celda F156: Ingreso del valor correspondiente al total de habitantes actual para la zona de estudio.	
Proyección de población.xls, Población, Celda F158: Ingreso del valor correspondiente al total de habitantes actual para todo el municipio.	
Proyección de población.xls, Población, Celda G156: Estimación del valor correspondiente al porcentaje de la población de la zona de estudio con respecto a la población total para todo el municipio.	
Proyección de población.xls, Población, Celda I156: Ingreso del valor del área bruta total de predios particulares en hectáreas.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E170: Cálculo del parámetro Ka para la aplicación del modelo lineal, utilizando los años y la población base.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E178: Cálculo del parámetro r para la aplicación del modelo geométrico, utilizando los años y la población base.	
Proyección de población.xls, Población, Celda E185, E185, E187: Cálculo de los parámetros Kg1, Kg2 y Kg_promedio, para la aplicación del modelo logarítmico, utilizando los años y la población base.	
Proyección de población.xls, Población, Celda C212: Ingreso del valor del año base para inicio de la proyección de población.	
Proyección de población.xls, Población, Celda H211: Ingreso del valor del área municipal en hectáreas.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas D212 a D248: Estimación de población para el modelo de crecimiento lineal a nivel municipal.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas E212 a E248: Estimación de población para el modelo de crecimiento geométrico a nivel municipal.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas F212 a F248: Estimación de población para el modelo de crecimiento logarítmico a nivel municipal.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas G212 a G248: Valor promedio de los modelos de crecimiento de población lineal, geométrico y logarítmico a nivel municipal.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas H212 a H248: Estimación de la densidad de población en habitantes por hectárea a nivel municipal.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas I212 a I248: Estimación de la población a nivel sectorial proporcionalmente a la tendencia de crecimiento a nivel municipal con base al % de población actual de la zona de estudio.	
Proyección de población.xls, Población, Celdas J212 a J248: Estimación de la densidad de población a nivel de la zona de estudio.	

Observaciones:

--



Nombre de Procedimiento:	<i>EAM04 – Estimación del horizonte de diseño del proyecto.</i>
Propósito general:	Establecer el horizonte de desarrollo del proyecto hidráulico con el fin de establecer las temporalidades de las diferentes etapas a ser desarrolladas.
Requerimientos:	Población proyectada, capacidad económica de los usuarios, nivel de complejidad.
Ejecución:	Ingeniero hidráulico.

Convenciones:
 Datos de ingreso manual en color marrón.
 Datos calculados en color negro y estilo negrilla.
 Datos finales para modelación en azul

Actividad	Ejecutado
Modulo_E. Cálculos. Celda D22: Ingreso del valor de la población actual o proyectada.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D24: Selección de la capacidad económica de los usuarios.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D27: Con los datos ingresados se obtiene el nivel de complejidad del sistema.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D44: Evaluación del horizonte de diseño para la red matriz en años.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D45: Evaluación del horizonte de diseño para la red secundaria o local.	
Modulo_E. Cálculos. Celda D45: Evaluación del horizonte de diseño para las redes menores, terciarias o locales.	



Etapas:

EA – Modelación con el horizonte de diseño y planes de expansión

EAM05 – Cálculo del caudal mínimo de diseño (RAS-2000).

EAM06 – Determinación de las presiones mínimas y máximas en la red de distribución (RAS-2000).

EAM07 – Determinación de los diámetros internos requeridos en la red de distribución (RAS-2000).

Nombre de
Procedimiento:

EAM08 – Evaluación de la red existente para su ajuste con las especificaciones mínimas de diseño en las condiciones futuras para cada una de las etapas implantadas (RAS-2000).

EAM09 – Aplicación de los parámetros (RAS-2000).

EAM10 – Recomendaciones.

Propósito general: El indicado en cada uno de los procedimientos denominados EAO.

Requerimientos: Los especificados en cada uno de los procedimientos denominados EAO.

Ejecución: Ingeniero hidráulico.

Para la aplicación de los procedimientos EAM05, EAM06, EAM07, EAM08, EAM09 y EAM10, se aplicarán los procedimientos descritos en el grupo EAO descritos anteriormente, dado que su ejecución es semejante en el proceso de modelación con el horizonte de diseño y los planes de expansión.

Notas adicionales:

- Se debe considerar que para cada una de las etapas de expansión identificadas, se debe ejecutar completamente el grupo de procedimientos de modelación y optimización, esto debido a que para cada una de ellas se consideraran la proyección de población.
- En el planteamiento de las diferentes etapas, el ingeniero hidráulico tendrá en cuenta las restricciones normativas locales establecidas en el plan urbanístico local, para lo cual se deben correlacionar las poblaciones proyectadas para cada etapa, así como las densidades estimadas para cada una de ellas.
- La implantación de las etapas debe considerar la vida útil de los materiales y obras complementarias a ser desarrolladas, así como la factibilidad de agua en las fuentes de abastecimiento.